

1. Pelajari artikel pada link: (<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/07/understanding-transaction-management-in-sql/>)

Berdasarkan pemahaman anda, jawablah pertanyaan berikut:

- a) Bagaimana penerapan scheduling dapat berdampak pada terjaganya konsistensi data?
 - b) Berikan contoh transaksi yang membutuhkan penerapan Serial Scheduling.
 - c) Berdasarkan contoh yang diberikan pada poin B, berikan analisa dampak yang disebabkan jika transaksi tersebut tidak diatur menggunakan Serial Scheduling.
2. Jelaskan fungsi **Cursor** pada SQL?
 3. Berikan contoh pada kasus seperti apa **Cursor** perlu diterapkan!
 4. Tuliskan contoh query deklarasi **Cursor**, dan cara mengakses data dari **Cursor** tersebut.
 5. Suatu aplikasi kasir menyimpan data pelanggan, produk serta transaksi produk yang dibeli oleh pelanggan. Contoh data yang disimpan adalah sebagai berikut,

Tabel Customers

<u>CustomerID</u>	FirstName	LastName	Email
1	John	Doe	john.doe@gmail.com
2	Jane	Smith	jane.smith@yahoo.com
3	Bob	Johnson	bob.johnson@yahoo.com
4	Alic	Williams	alice.w@outlook.com

Tabel Products

<u>ProductID</u>	ProductName	Price	Quantity
201	Laptop	1200.00	10
202	Smartphone	500.00	25
203	Headphones	80.00	50
204	Printer	300.00	15
205	Tablet	350.00	20

Tabel Products

<u>OrderID</u>	<u>CustomerID</u>	<u>ProductID</u>	OrderDate	Quantity	TotalAmount
1	1	201	2023-05-10	2	2400.00
2	2	202	2023-05-10	1	500.00
3	3	203	2023-05-10	5	400.00
4	1	204	2023-05-10	1	300.00
5	2	205	2023-05-11	3	1050.00
6	3	201	2023-05-11	2	2400.00
7	1	203	2023-05-11	1	80.00
8	2	204	2023-05-12	2	600.00

Berdasarkan contoh table dan data yang diberikan, lakukanlah hal berikut:

- a. Tuliskan query untuk menampilkan data FirstName, LastName, dan Email yang memiliki alamat email dengan domain @yahoo.com.

- b. Tuliskan query untuk menampilkan data seperti berikut,

FirstName
John
Jane
Alic

- c. Tuliskan query untuk menghitung Total Jumlah Produk yang Dibeli oleh Setiap Pelanggan.

- d. Tuliskan query untuk menampilkan data seperti berikut,

OrderDate	Sales	Average_Sales
2023-05-10	3600.00	900.000000
2023-05-11	3530.00	1176.666667
2023-05-12	600.00	600.000000

- e. Tuliskan query untuk menampilkan nama produk dan jumlah produk yang sudah terjual, dengan kriteria tambahan hanya data dengan produk terjual lebih dari 3 yang akan ditampilkan.

ProductName	NUMBER_OF_SOLD
Headphones	6
Laptop	4

- f. Tampilkan data order yang memiliki jumlah produk (Quantity) lebih besar dari nilai rata-rata jumlah produk yang telah diorder.

- g. Tampilkan data produk yang telah terjual dan harganya di atas nilai rata-rata harga produk.

ProductName	Price
Laptop	1200.00
Smartphone	500.00

- h. Tuliskan query pembuatan trigger untuk mengurangi stock secara otomatis ketika terjadi order oleh customer